Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Streicher
Dr. Sergiy Nesenenko
Pavol Safarik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

SS 2010
13.–17. Juli

14. Übungsblatt zur „Mathematik II für Inf, WInf“

Hausübung

Diese Hausübungsaufgaben sind Wiederholungsaufgaben und können zur Klausurvorbereitung bearbeitet werden. Sie behandeln wesentliche Themen der Vorlesung, decken aber *nicht* den gesamten klausurrelevanten Stoff ab. Die Aufgaben können nicht abgegeben werden. Lösungen dazu werden ins Netz gestellt.

Aufgabe H42 (Lineare Algebra) (0 Punkte)

Betrachte die Ebene in dem euklidischen Raum gegeben durch die Punkte $(1,1,0), (1,-1,0)$ und $(0,0,1)$. Gib die Gleichung der Ebene in hessescher Normalform an und berechne den Abstand des Punktes $(1,1,1)$ zu dieser Ebene.

Aufgabe H43 (Extremwerte) (0 Punkte)

Bestimme alle globalen und lokalen Extrema der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x,y) \mapsto (2x^2+1)(y^2+1)$$

unter der Nebenbedingung

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

Aufgabe H44 (Existenz von Lösungen) (0 Punkte)

Zeige dass, für alle $c \in \mathbb{R}$ das Anfangswertproblem

$$y' = y^2 \quad y(0) = c$$

eine lokale Lsung hat. Für welche Werte der Konstante c gibt es eine globale Lsung?

Aufgabe H45 (Lineare Differentialgleichungen, Eigenwerte, Eigenräume) (0 Punkte)

Bestimme die Lösung des Anfangswertproblems

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 \\ -\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} y, \qquad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$